By SmartMathPro[blem] Team

เฉลยฝึกหัดเสริมพลัง 10 จำนวนเชิงซ้อน [Lv.0]

- **เน้นทบทวนสูตรโจทย์พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน - 26 ข้อ [ถ้าทันภายใน 35 – 40 นาที จะดีมาก ๆ]**

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟร้งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ข้อที่ 1. $z = (3+2i)+(5-i)$ จงหาค่า z ในรูปของ $a+bi$

$(3+5)+(2i-i) = 8+i$ #

ข้อที่ 2. $i^5 + i^3 = x + yi$ จงหา $x+y$

$i^5 = i^4 \cdot i = 1 \cdot i = i$, $i^3 = i^2 \cdot i = -1 \cdot i = -i$ ∴ +กันได้ 0 #

ข้อที่ 3. $z = i^1 + i^2 + i^3 + \cdots + i^6$ จงหา z (วน loop)

$i^1+i^2+i^3+i^4 = i+(-1)+(-i)+1 = 0$

∴ เหลือแค่ $i^5+i^6 = i+(-1) = -1+i$ #

โจทย์สำหรับตอบคำถามข้อที่ 4 – 9 : กำหนดให้ $z_1 = 3-i$ และ $z_2 = 1+4i$ จงตอบคำถามต่อไปนี้

ข้อที่ 4. $\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = (3+i)+(1-4i) = 4-3i$ #

(กลับส่วนจินตภาพ)

ข้อที่ 5. $iz_1 = a+bi$ จงหา $a+b$

$i(3-i) = 3i - i^2 = 3i-(-1) = 3i+1$ หรือ $1+3i$

∴ $a=1, b=3$, $a+b = 4$ #

$\boxed{i^2 = -1}$

ข้อที่ 6. $\frac{z_1}{z_2}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด โดยเขียนให้อยู่ในรูป $a+bi$

คูณด้วยคอนจูเกต

$\left(\frac{3-i}{1+4i}\right) \times \frac{(1-4i)}{(1-4i)} = \frac{3-12i-i+4i^2}{1-16i^2} = \frac{3-13i+4(-1)}{1-16(-1)} = \frac{-1-13i}{17} = -\frac{1}{17} - \frac{13}{17}i$ #

ข้อที่ 7. $|z_1+5i| + |\bar{z}_2|^2$ เท่ากับเท่าใด

$|3-i+5i| + |z_2|^2 = |3+4i| + \left(\sqrt{1^2+4^2}\right)^2 = \sqrt{3^2+4^2} + 17 = 22$ #

↳ สังยุคก็มีขนาดเท่ากันอยู่ดี

จาก $z = a+bi$, $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$

ข้อที่ 8. $Im(z_2) = x$ และ $Re(z_1) = y$ แล้ว x^2+y^2 มีค่าเท่าใด

$z_2 = 1+4i$ ∴ $Im(z_2) = 4$, $z_1 = 3-i$ ∴ $Re(z_1) = 3$

∴ $x^2+y^2 = 4^2+3^2 = 25$ #

ข้อที่ 9. $|z_1 . z_2|^2$ เท่ากับเท่าใด

$|(3-i).(1+4i)|^2 = |3-i|^2 . |1+4i|^2 = (3^2+(-1)^2).(1^2+4^2)$

แยกได้ จาก $|z_1 z_2| = |z_1| . |z_2|$ $= 10(17) = 170$ #

ข้อที่ 10. จงหาผลคูณของ $(3+i)(4-i)$

$= 12-3i+4i-i^2$

$= 12+i-(-1) = 13+i$ #

ข้อที่ 11. $z(2+i) = 5i$ โดยให้ $z = a+bi$ จงหา z

$z = \left(\frac{5i}{2+i}\right) \cdot \frac{(2-i)}{(2-i)} = \frac{10i-5i^2}{4-i^2} = \frac{10i-5(-1)}{4-(-1)} = \frac{5+10i}{5} = 1+2i$ #

ข้อที่ 12. กำหนดให้ $z^2 - z + 3 = 0$ จงหาค่า z (เขียนให้ครบน้ำ เขียนไม่ครบถือว่าผิด !!)

ใช้สูตร $\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} \Rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{1-4(1)(3)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-11}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{11}\sqrt{-1}}{2}$ $\frac{1+\sqrt{11}i}{2}, \frac{1-\sqrt{11}i}{2}$ #

โจทย์สำหรับตอบคำถามข้อที่ 13 – 15 : กำหนดให้ $z_1 = 1 - i$ และ $z_2 = 2 + 3i$ จงตอบคำถามต่อไปนี้

ข้อที่ 13. $z_1 \cdot \bar{z}_1$ เท่ากับเท่าใด

(จากนิยาม $z.\bar{z} = |z|^2$)

$(1-i)(1+i) = 1^2 - (i^2) = 1-(-1) = 2$ #

ข้อที่ 14. $|z_1 + z_2|$ คือเท่าใด

$z_1 + z_2 = (1-i)+(2+3i) = 3+2i$

$\therefore |z_1+z_2| = \sqrt{3^2+2^2} = \sqrt{13}$ #

ข้อที่ 15. $z_1^{-1} \cdot z_2$ มีค่าเท่าใด

$\frac{1}{z_1} \cdot z_2 = \left(\frac{2+3i}{1-i}\right) \cdot \frac{(1+i)}{(1+i)} = \frac{2+5i+3i^2}{1-i^2} = \frac{-1+5i}{2}$ #

$i^2 \to -3$, $1-i^2 \to -(-1)$

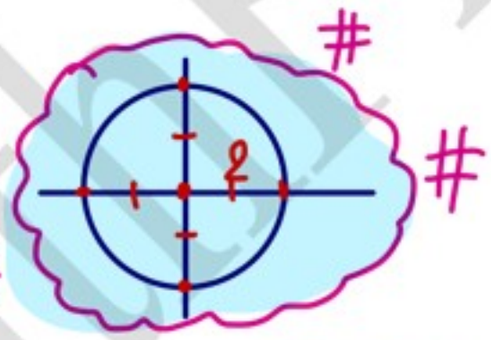
ข้อที่ 16. จงวาดกราฟ $|z| = 2$

$|x+yi| = 2$

$\sqrt{x^2+y^2} = 2$

$x^2+y^2 = 4$ $\to (x-h)^2+(y-k)^2 = r^2$

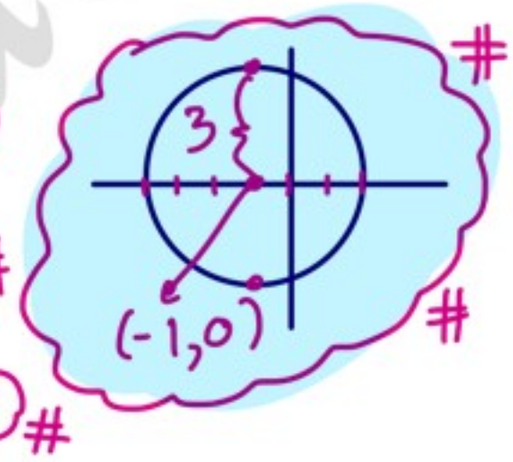
★ สมการวงกลม ที่จุด ศก. (0,0) และรัศมียาว 2



ข้อที่ 17. จงวาดกราฟ $|z+1| = 3$

$|(x+1)+yi| = \sqrt{(x+1)^2+y^2} = 3$

$(x+1)^2+y^2 = 3^2$ → วงกลม ศ.ก. ที่จุด (-1,0) และรัศมี 3



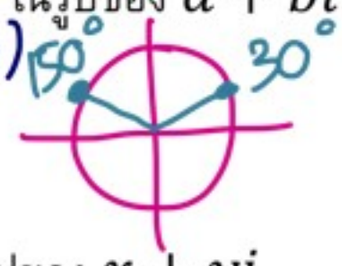
ข้อที่ 18. จงเขียนค่าของ $\sqrt{3} + i$ ในรูปของเชิงขั้ว

$r = \sqrt{\sqrt{3}^2+1^2} = 2$ cos+, sin+ อยู่ Q_1

$z = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = 2(\cos 30^\circ + i\sin 30^\circ)$ หรือ $2cis30^\circ$ #

ข้อที่ 19. จงแปลงค่าของ $4(\cos 150^\circ + i\sin 150^\circ)$ ในรูปของ $a + bi$

(คู่มุม 30° cos⊖, sin⊕)



$4\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = -2\sqrt{3} + 2i$ #

ข้อที่ 20. จงหาผลคูณของ $2cis50^\circ$ และ $\sqrt{2}cis85^\circ$ ในรูปของ $x + yi$

จากสูตร $z_1z_2 = r_1r_2cis(\theta_1+\theta_2)$

$2cis50^\circ \times \sqrt{2}cis85^\circ = 2\sqrt{2}cis(50^\circ+85^\circ) = 2\sqrt{2}cis135^\circ$

$2\sqrt{2}(\cos 135^\circ + i\sin 135^\circ) = 2\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = -2+2i$ #

(⊖ ⊕) คู่มุม 45°

ข้อที่ 21. จงหาค่าของ $\frac{4(\cos 125^\circ + i\sin 125^\circ)}{2(\cos 65^\circ + i\sin 65^\circ)}$ ในรูปของ $x + yi$

จากสูตร $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1cis\theta_1}{r_2cis\theta_2} = \frac{r_1}{r_2}cis(\theta_1-\theta_2)$

$\therefore \frac{4}{2}cis(125^\circ - 65^\circ) = 2cis60^\circ = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 1+\sqrt{3}i$ #

($\cos 60^\circ$, $i\sin 60^\circ$)

SmartMathPro

$(r=|z|)$

ข้อที่ 22. จงหารากที่ 4 ของ $81i$ โดยเขียนในรูปของ $rcis\theta$

แปลงเป็นเชิงขั้วก่อน $\Rightarrow 81(0+i) = 81(\cos 90^\circ + i\sin 90^\circ) = 81cis90^\circ$

จาก $z^{1/n} = r^{1/n}cis\left(\frac{\theta}{n}+\frac{360}{n}k\right)$ โดยที่ $k=0,1,\dots,n-1$

$z^{\frac{1}{4}} = 81^{\frac{1}{4}}cis\left(\frac{90}{4}+\frac{360}{4}k\right) = 3cis(22.5^\circ+90k)$

$3cis22.5^\circ$ #
$3cis112.5^\circ$ #
$3cis202.5^\circ$ #
$3cis292.5^\circ$ # #

ข้อที่ 23. ค่าของ $\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^6$ เท่ากับเท่าใด

ใช้สูตรเชิงขั้ว $z^n = r^n cis(n\theta)$

$\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos 300^\circ + i\sin 300^\circ = 1cis300^\circ$

↳ คู่มุม 60° แต่ $\cos\oplus, \sin\ominus$
$\therefore Q_4 = 300^\circ$

$\therefore (1cis300^\circ)^6 = 1cis(1800^\circ) = 1cis0^\circ = 1(1+0i) = 1$ # #

$1800 \div 360$ ลงตัว

$\cos 0^\circ + i\sin 0^\circ$

ข้อที่ 24. จงหารากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน $4+3i$ (ลองใช้สูตร รากที่สองดู)

จากสูตร $z=a+bi$

$b \geq 0;\ \pm\left(\sqrt{\frac{r+a}{2}}+\sqrt{\frac{r-a}{2}}i\right)$

$b<0;\ \pm\left(\sqrt{\frac{r+a}{2}}-\sqrt{\frac{r-a}{2}}i\right)$

$a=4, b=3, r=|z|=\sqrt{4^2+3^2}=5$

$\pm\left(\sqrt{\frac{5+4}{2}}+\sqrt{\frac{5-4}{2}}i\right)$

$\sqrt{\frac{9}{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}i$ และ $-\sqrt{\frac{9}{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}i$ #

#

ข้อที่ 25. พหุนาม $x^2+2x+7=0$ มีรากเท่ากับเท่าใด (หาคำตอบนั่นแหละ)

สูตร $\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \Rightarrow \frac{-2\pm\sqrt{2^2-4(1)(7)}}{2} = \frac{-2\pm\sqrt{-24}}{2} = \frac{-2\pm 2\sqrt{6}\sqrt{-1}}{2} = -1\pm\sqrt{6}i$

$x=-1+\sqrt{6}i, -1-\sqrt{6}i$

# #

ข้อที่ 26. กำหนดให้พหุนามดีกรี 3 ที่มีสัมประสิทธิ์ตัวนำ คือเลข 1 มี $2i$ และ 1 เป็นตัวประกอบ จงเขียนสมการพหุนามนี้

ถ้า z เป็นตัวประกอบ $\bar{z}$ จะเป็นตัวประกอบด้วย $\therefore -2i$ เป็นตัวประกอบด้วย

$1(x-2i)(x-(-2i))(x-1) = (x^2-4i^2)(x-1) = (x^2+4)(x-1)$

ตัวประกอบ 3 ตัว

$= x^3-x^2+4x-4$ #

#

SmartMathPro